Práctica 1.4 – HTTPS con certificado autofirmado en Apache (DAW2)

Requisitos previos

- Acceso al laboratorio de AWS Academy (Learner Lab).
- Cuenta de GitHub y Git instalado en tu equipo.
- Conocimientos básicos de Bash y de virtual hosts en Apache.

Fundamentos

HTTPS es HTTP sobre TLS: el servidor presenta un certificado que contiene su clave pública, y el cliente lo usa para cifrar la conexión y comprobar la identidad del servidor.

	Certificado autofirmado	Certificado emitido por una CA
Quién lo firma	El propio servidor, con su clave privada	Una autoridad de certificación reconocida
Proceso	Clave privada + certificado en un solo paso	Clave privada -> CSR -> validación por la CA -> certificado
Confianza en el navegador	Ninguna: muestra un aviso de seguridad	Automática
Cifrado	Igual de fuerte	Igual de fuerte
Uso recomendado	Pruebas, entornos internos y docencia	Sitios públicos en producción

Ten en cuenta tres ideas:

- **El aviso del navegador es esperable.** Si lo aceptas, el navegador guarda una excepción para ese sitio, normalmente temporal. El certificado no pasa a ser de confianza ni se añade al almacén del sistema.

- **Los navegadores validan el nombre en el SAN, no en el CN.** Desde hace años, Chrome y Firefox ignoran el campo Common Name. Si el certificado no lleva el dominio o la IP en la extensión subjectAltName, verás además un error de nombre no válido.

- **La clave privada nunca sale del servidor.** Por eso se guarda en /etc/ssl/private/, con permisos restringidos, y nunca se sube al repositorio.

Guía técnica

Esta guía muestra cada paso a mano. En la tarea tendrás que convertirlos en un script. En los ejemplos se usa el dominio practica-https.test: el dominio .test está reservado para pruebas y no choca con mDNS, como sí puede ocurrir con .local.

1. Crear la clave privada y el certificado autofirmado

```bash
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
  -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt \
  -subj "/C=ES/ST=Cantabria/L=Torrelavega/O=IES Ejemplo/OU=Informatica/CN=practica-https.test/emailAddress=admin@example.com" \
  -addext "subjectAltName=DNS:practica-https.test,IP:203.0.113.10"
```

Parámetro	Significado
req -x509	Genera directamente un certificado autofirmado, en lugar de una solicitud (CSR) para una CA
-nodes	La clave privada no se cifra con contraseña, así Apache puede arrancar sin pedirla
-days 365	Validez del certificado en días
-newkey rsa:2048	Crea una clave RSA nueva de 2048 bits
-keyout / -out	Rutas de la clave privada y del certificado
-subj	Datos del sujeto (DN). Evita las preguntas interactivas y permite automatizar
-addext subjectAltName	Nombres y direcciones IP para los que vale el certificado. Sustituye 203.0.113.10 por tu IP elástica

2. Consultar el certificado

```bash
openssl x509 -in /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt -noout -subject

openssl x509 -in /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt -noout -dates

openssl x509 -in /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt -noout -ext subjectAltName
```

3. Virtual host HTTPS

Crea un archivo propio, /etc/apache2/sites-available/practica-https-ssl.conf, en lugar de sobrescribir default-ssl.conf:

```apache
<VirtualHost *:443>
    ServerName practica-https.test
    DocumentRoot /var/www/html
    DirectoryIndex index.php index.html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/practica-https-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/practica-https-access.log combined
</VirtualHost>
```

4. Virtual host HTTP con redirección a HTTPS

Edita /etc/apache2/sites-available/000-default.conf:

```apache
<VirtualHost *:80>
    ServerName practica-https.test
    DocumentRoot /var/www/html

    RewriteEngine On
    RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</VirtualHost>
```

La regla redirige cualquier URL (`^`) a la misma dirección con `https://`, conservando el host (`%{HTTP_HOST}`) y la ruta (`%{REQUEST_URI}`). `R=301` indica redirección permanente y `L` detiene el procesado de reglas. En la práctica original aparece además `RewriteCond %{HTTPS} off`; en un virtual host del puerto 80 sobra, porque ahí la conexión nunca es HTTPS. Otra opción equivalente, sin `mod_rewrite`, es `Redirect permanent / https://practica-https.test/`.

5. Habilitar módulos y sitio, comprobar y reiniciar

```bash
sudo a2enmod ssl rewrite
sudo a2ensite practica-https-ssl.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
```

6. Abrir el puerto 443

En AWS, el Security Group de la instancia debe permitir entrada por TCP 22, 80 y 443. Si además usas ufw en la instancia, permite también el tráfico: sudo ufw allow Apache Full`.

7. Resolver el dominio en tu equipo

Como practica-https.test no existe en DNS, añade esta línea al archivo hosts de tu equipo, con tu IP elástica:

````
```

203.0.113.10   practica-https.test

```
````

En Linux y macOS el archivo es /etc/hosts. En Windows es C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts y hay que editarlo como administrador.

Tareas a realizar

Debes desplegar un servidor web Apache con HTTPS en una instancia EC2 de AWS, con todo el proceso automatizado mediante scripts.

1. Crea una instancia EC2 con la AMI oficial de Ubuntu Server LTS más reciente (sección **Quick Start**) y tipo t2.micro o t3.micro.

2. Configura su Security Group para permitir entrada por SSH (TCP 22), HTTP (TCP 80) y HTTPS (TCP 443).

3. Usa el par de claves vockey de AWS Academy o crea uno propio para conectarte por SSH.

4. Crea una IP elástica y asóciala a la instancia.

5. Clona tu repositorio en la instancia.

6. Escribe el script install_apache.sh, que debe:

   1. Comprobar con dpkg -s apache2 si Apache ya está instalado y, en ese caso, terminar sin hacer nada.

   2. Instalar Apache con apt sin intervención del usuario. Los módulos ssl y rewrite vienen incluidos en el paquete.

   3. Dejar el servicio habilitado y en marcha.

7. Escribe el script setup_selfsigned_certificate.sh, que debe:

   1. Comprobar que Apache está instalado y, si no, detenerse indicando que hay que ejecutar antes install_apache.sh.

2. Leer todas sus variables del archivo .env: datos del sujeto, dominio, IP elástica, días de validez y rutas.

3. Crear el certificado con la extensión subjectAltName, que incluya el dominio y la IP elástica.

4. Copiar los archivos de conf/ a /etc/apache2/sites-available/ y sustituir en ellos el dominio, por ejemplo con sed.

5. Habilitar los módulos ssl y rewrite y el sitio HTTPS.

6. Comprobar la configuración con apache2ctl configtest antes de reiniciar Apache, y detenerse si falla.

8. Ejecuta los dos scripts en ese orden.

9. Añade el dominio al archivo hosts de tu equipo y accede por http:// y por https://, usando tanto el dominio como la IP.

10. Realiza las comprobaciones del apartado siguiente y guarda las evidencias.

11. Al terminar, detén la instancia. Si no vas a seguir usándola, libera la IP elástica para que no genere coste.

Verificación y evidencias

El README debe incluir la salida o una captura de cada una de estas comprobaciones.

Nº	Comprobación	Comando o acción	Resultado esperado
1	Instalación de Apache	`sudo ./scripts/install_apache.sh` y después `systemctl status apache2`	Apache instalado sin preguntas y servicio `active (running)` y `enabled`
2	Reejecución del script de instalación	`sudo ./scripts/install_apache.sh` por segunda vez	| Mensaje `Apache ya está instalado.` sin

			volver a instalar nada
3	Sujeto, validez y SAN del certificado	`openssl x509 -in /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt -noout -subject -dates -ext subjectAltName`	Datos de tu `.env`, 365 días y el dominio y la IP en el SAN
4	Sintaxis de Apache	`sudo apache2ctl configtest`	Syntax OK
5	Puertos a la escucha	`sudo ss -tlnp | grep apache2`	Apache escuchando en 80 y 443
6	Redirección HTTP → HTTPS	`curl -I http://practica-https.test`	`HTTP/1.1 301` y cabecera `Location: https://...`
7	Respuesta HTTPS	`curl -kI https://practica-https.test`	`HTTP/1.1 200 OK`
8	Negociación TLS	`openssl s_client -connect practica-https.test:443 -servername practica-https.test < /dev/null`	Versión TLS, cifrado y certificado presentado
9	Navegador	Acceso a `https://practica-https.test`	Aviso de CA no confiable; tras aceptarlo, se ve la web. Captura de los detalles del certificado

Las pruebas 1 y 2 deben hacerse sobre una instancia recién creada, para que se vea la instalación completa. En las pruebas 6 y 7, ejecútalas desde tu equipo para comprobar también el Security Group. La opción `-k` de `curl` indica que acepte el certificado aunque no sea de confianza.

Entregables

Crea un repositorio en GitHub llamado `practica-01-04` y añade al profesor como colaborador. Debe tener esta estructura:

```
.
├── README.md
├── .gitignore
├── conf
│   ├── 000-default.conf
│   └── practica-https-ssl.conf
└── scripts
    ├── .env.example
    ├── install_apache.sh
    └── setup_selfsigned_certificate.sh
```

- **README.md**, en Markdown: pasos realizados, explicación de cada parte de los scripts y evidencias de verificación.

- **conf/**: plantillas de los dos virtual hosts.

- **scripts/.env.example**: todas las variables con valores de ejemplo. El `.env` real no se sube: debe aparecer en .gitignore.

- **scripts/install_apache.sh** y **scripts/setup_selfsigned_certificate.sh**: deben ejecutarse sin intervención del usuario sobre una instancia Ubuntu recién creada.

Nunca subas al repositorio la clave privada (`*.key`) ni contraseñas. Si lo haces por error, se considera un fallo grave de seguridad y penaliza en la rúbrica.

Penalización: subir la clave privada o el `.env` con credenciales resta 2 puntos.